

▽▽▽▽▽(주) 상임감사위원

징계· 주의(신분, 기관)· 개선 요구

제 목 안전작업절차 미준수 및 차단기 오조작으로 안전사고(아차사고) 발생

관 련 부 서 ㉠㉠㉠발전본부 ◇◇◇◇실 ■■■■■부

조 치 부 서 ㉠㉠㉠발전본부 ■■■■■부, ◇◇◇◇실 ■■■■■부

구 분 안전관리

내 용

1. 개 요

㉠㉠㉠발전본부 ■■■■■부 ▷▷▷ 대리(4직급)는 2012. 7. 9. 입사하여 2021. 2. 15.부터 현재까지 ◆◆◆기술파트에서 1~5단계 ○○○○의 전기설비 운전 및 정비업무를 담당하고 있다.

그리고 ㉠㉠㉠발전본부 ■■■■■부 ○○○ 차장(3직급)은 1990. 12. 17. 입사하여 2023. 12. 8.부터 현재까지 ◆◆◆기술파트와 ■■■■■파트 차장(겸직)하고 있고, ▷▷▷ 대리 직상위자로 1~5단계 ○○○○ 등 ◆◆◆발전설비의 업무를 총괄하고 있으며, ■■■■■부 안전관리감독자로 선임되어 있다.

2024. 5. 9.(목) 13:43, ○○○○ ■단계 501 몰드변압기(13.8kV/480V) 온도제어기 점검을 위한 준비작업 중 차단기를 오조작하여 활선(活線)상태의 몰드변압기를 접지하여 ▲▲▲▲▲ 작업자가 섬광(전기 스파크)에 의해 안구가 충혈되는 안전사고(아차사고)가 발생되었다. 다행히 작업자는 심전도, 안구상태 검사 등 병원진료 결과 이상이 없는 것으로 확인되었다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「안전보건지침서(안전작업허가)」(이하 “안전작업허가 지침”이라 한다) 5.2.1항 설비·기기의 점검, 정비, 교체, 배관연결, 전기·계장 등의 작업을 수행할 때에는 신청자(공사업체, 작업자)는 작업 허가를 발급검토부서(공사감독부서) 및 허가승인부서(발전운영부서)에 승인 받은 후에 작업을 수행하도록 규정되어 있으며, **안전작업허가 지침** 4.3.5항 공사감독부서는 작업허가서 승인, 출력, 현장비치, 회수 등을 하도록 되어 있으며, **안전작업허가 지침** 6.1.3항 산업안전보건에 관한 규칙 제38조와 관련된 작업을 시행할 경우 신청자(공사업체, 작업자)는 반드시 작업계획서를 작성하여야 하고, 해당 호에 따라 작업책임자(공사업체)는 작업지휘자를 지정하고 계획서에 따라 작업을 지휘하도록 명시하고 있다. 여기서 산업안전보건에 관한 규칙 제38조와 관련된 작업은 타워크레인 설치·조립·해체 작업, 하역운반기계 작업, 화학설비 작업, 전기작업(전압이 50볼트를 넘거나 전기에너지가 250볼트암페어를 넘는 경우), 굴착작업, 터널굴착, 교량 설치·해체 작업, 채석작업, 구축물 해체작업, 중량물 취급작업 등을 말한다.

그리고 **안전작업허가 지침** 6.6.6 다항 전선이나 기기 위 또는 부근에서 작업하는 경우 작업자들이 부주의나 사고로 인하여 접촉되거나 기기 고장으로 재해를 입을 수 있으므로 이들이 전기위험에 노출되지 않도록 하기 위해 감독원은 커버, 잠금 또는 꼬리표를 부착하여야 하며, 「**□□□□□부 Tag 발행관리 지침서**」 6.1.1항 적색 위험주의 꼬리표는 작업책임자(공사업체)가 조작승인을 요청하였을 때 **□□□□□**부장이 발행하며 작업에 따르는 기기의 개방과 투입내용을 기재하여 조작의 위험을 표시하는 것으로서 승인조치가 끝난 후에 부착하고 기기운전에 들어가기 전 회수하여야 하는 등 관련지침을 준수하도록 되어 있다.

「안전보건지침서(전기재해예방)」(이하 “전기재해예방 지침”이라 한다)

7.1.4 ② 9)항 작업책임자(공사업체)는 절연용 보호구(절연장갑, 절연화, 절연복, 안전모)를 지급하고 작업자가 착용·사용하도록 관리해야 하며, **전기재해예방 지침 4.3.1** 관리감독자는 전기작업 종사자에게 작업에 필요한 안전보호구 지급여부 확인하도록 규정되어 있고, **안전작업허가 지침 4.3.3**항 공사감독부서는 당해작업에 대한 안전관리를 시행하도록 되어 있다.

또한 「취업규칙」은 제10조(성실의무)에서 직원은 회사의 제규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서 ■■■■■부는 전기작업에 대한 감독 업무를 수행할 경우, ▲▲▲▲▲에 작업허가서 및 작업계획서를 작성하게 하고 승인하여야 하며, 작업지휘자는 계획서에 따라 작업을 시행하여야 하고, 전기위험에 노출되지 않도록 하기 위해 커버, 잠금 또는 꼬리표를 부착하여야 하며, 절연용 보호구(절연장갑, 절연화, 절연복, 안전모)의 지급 여부를 확인하고 전기작업 종사자가 착용·사용하도록 관리해야 한다.

또한 공사감독부서 직원은 당해작업에 대해 안전관리를 철저히 시행하며, 회사의 제규정을 숙지하고 성실히 준수하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 안전작업허가 절차 미준수

■■■■■부 ▷▷▷ 대리는 설비·기기의 점검, 정비, 교체, 전기·계장 작업을 수행할 때 작업자가 작업 허가를 공사감독부서 및 운영부서에 승인을 받은 후에 작업을 수행하도록 하여야 하며, 특히 정전작업일 경우 작업계획서를 제출

받아 검토·승인하고 계획서에 따라 작업을 시행하여야 하나, 몰드변압기 온도제어기 점검 시 13.8kV 정전작업을 시행하면서 안전작업허가서, 위험성평가 및 작업계획서를 작성·승인하는 절차를 준수하지 않았다.

나. Tag(꼬리표) 발행절차 미준수

■ ■ ■ ■ ■ 부 ▷▷▷ 대리는 전기설비 정비 보수시에 작업자가 전기위험에 노출되지 않도록 Tag(꼬리표)를 발행절차에 따라 발행하고, 개폐기 스위치에 부착하여야 했으나 발행·부착하지 않았다.

다. 절연용 보호구 미착용

■ ■ ■ ■ ■ 부 ○○○○ 차장은 안전관리감독자로서 평소 분전반, 제어반, 차단기 등 내부의 충전부(부스바 등)에 접촉 시 감전 또는 단락 사고 위험이 있는 전기작업 종사자의 절연용 보호구 지급여부를 확인하고 관리하여야 하나 준수하지 않았다.

라. 차단기 오조작

■ ■ ■ ■ ■ 부 ▷▷▷ 대리는 ○○○○ ■ 단계 501 몰드변압기 온도제어기 교체작업 시 착오로 401 몰드변압기 차단기(EL-HV-105)를 오조작하였다. 그 결과 활선(活線) 상태의 501 몰드변압기 접지 중 섬광 발생으로 ▲▲▲▲▲ 작업자 안구가 충혈되는 사고 발생을 초래하였다.

대상자 의견 및 검토 결과

담당자인 ▷▷▷ 대리는 안전작업허가서를 작성하지 않은 이유는 해당 작업이 몰드변압기의 온도조절기에 대한 단순 점검으로 판단하여 안전작업허가서를 발행하지 않았다고 진술하였고, Tag를 발행하지 않은 것은 잘못된 행동이라고 인정하였다.

그러면서 ■■■■■부 경우 운전과 정비를 같이하는 부서의 특성상 발전소 운영 절차를 그대로 적용하기에는 어려움이 있는 점과 차단기 오조작과 관련해서는 본인의 잘못을 인정하면서 다만 차단기 패널 번호가 혼동하기 쉽게 되어 있다고 하면서 선처를 호소하였다.

담당차장인 ○○○ 차장은 해당작업에 대한 보고가 없어 작업사실을 알지 못했다고 진술하면서, Tag 발행절차 준수를 지속적으로 강조하지 않은 것을 아쉬워하였다. 다만 사고 당시 사무실 감시 모니터에서 사고 발생을 즉시 인지하고 바로 현장으로 가서 상황을 수습하였으며, 다친 ▲▲▲▲▲ 작업자는 괜찮다고 하였으나 신속하게 병원 이송을 지시하였고, 안전품질부에 신고하는 등 적극적으로 대응한 점을 참작하여 선처를 호소하였다.

그러나 ▷▷▷ 대리가 주장한 사항 중 몰드변압기의 온도조절기에 대한 단순 점검으로 판단하고 안전작업허가서가 필요 없다고 판단하였다고 진술하였으나, 점검을 위해 13.8kV 고압차단기 조작이 필요하였고 이에 따른 정전작업이 필요하였으므로 안전작업허가서, 위험성평가 및 작업계획서 작성·승인하도록 하여야 했으나 절차를 준수하지 않았고, Tag 발행의 경우 운전과 정비를 함께 수행하는 ■■■■■부서의 특성을 반영한 절차서가 2021년 제정되어 있어, 기존 발전소 운영 절차를 그대로 적용하기 어렵다는 담당자의 주장을 받아들이기 어렵다.

그리고 차단기 패널 번호가 혼동된다는 주장은 확인 결과 인정되나, 담당자가 2021년 2월부터 ■■■■■부에 3년 3개월 근무한 기간과 경험을 고려해 볼 때 실수를 정당화하기 어렵다.

관련자들의 의견과 징계요건 및 양정을 종합적으로 검토해 보면 이번 안전 사고(아차사고)는 작업자가 외상을 입지는 않았으나 섬광(전기 스파크)으로 눈에 경미한 부상을 입은 사고로, 고압전기 차단기의 오조작으로 인하여 자칫 작업자

가 중상을 입거나 심한 경우 사망사고까지 발생할 수도 있던 사고였으며, 해당 작업이 13.8kV 고압전기를 차단하고 점검해야 하는 위험작업임에도 담당자의 잘못된 판단으로 안전작업허가 및 작업계획서 작성·승인 절차를 생략하고, Tag 발행절차를 누락하는 등 직무상 의무를 위반하였으며, 이는 ■■■■■부 ▷▷▷ 대리의 과실과 직무상 의무 위반에서 기인한 것이므로 엄중히 책임을 물어야 하며 징계가 불가피하다.

징계요구 양정

■■■■■부 ▷▷▷ 대리의 행위는 「안전보건지침서」 23절(안전작업허가), 21절(전기재해 예방활동) 및 「취업규칙」 제10조(성실의무)를 위반한 것으로써 제73조 제1호의 징계사유에 해당한다.

본 안전사고(아차사고) 발생으로 인적, 물적 피해는 경(輕)하나 차단기를 오조작하였고 위험작업을 단순작업으로 오판한 사실은 중과실로 보아야 한다.

따라서 「징계양정 요구에 관한 기준」 제3조(징계양정요구기준) 제1항에 따라 담당자를 견책에 해당하는 징계 처분하고, ■■■■■부 ▷▷▷ 대리의 직상위자로서 업무 관리책임과 안전관리감독자로서 보호구 관리의 책임이 있는 ■■■■■부 ○○○○ 차장은 경고 처분을 하는 것이 타당하다고 판단한다.

조치할 사항

ⓂⓂⓂ발전본부장은 「인사관리규정」의 징계절차에 따라 취업규칙 제73조 제1호에 의거 ① 직무상 의무를 위반한 직원에게 ‘징계’ 처분(견책) 하시고.(징계 요구) ② 관리책임이 있는 담당차장에 대하여 ‘경고’ 조치하시 바랍니다.(주의) ③ 재발방지를 위해 ◆◆◆발전설비 전기실에 절연용 보호구를 비치하고, 차단

기반 명판 크기 확대 및 작업자가 혼동하지 않도록 차단기 번호를 부여하여 오
 조작을 방지하고,(개선조치) ④ 해당부서에 안전작업절차 준수 교육을 시행하시
 기 바랍니다.(기관주의)

관 련 자

소 속	직 급	성 명	관리기간	귀책사유	조 치
㉠㉠㉠발전본부 ㉠㉠㉠㉠부	4	▷▷▷	2021.2.15. ~ 현재.	직무상 의무위반 및 태만 성실의무 위반	징계 (견책)
㉠㉠㉠발전본부 ㉠㉠㉠㉠부	3	㉠㉠㉠	2023.12.8. ~ 현재.	관리책임 미흡	경고